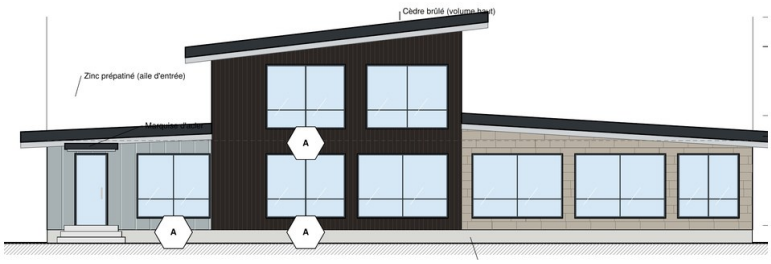
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

CORRIGÉ

LECTURE DE PLANS · PARCOURS GUIDÉ

Maison Unifamiliale

Dossier 1 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



55	12	9
questions	pages	parties

Avant de commencer

Parcours guidé : ouvre le dossier de plans (PDF ou papier 11 × 17 po) et réponds aux questions. Chaque partie a un type de question différent : lis bien la consigne.

Une étiquette bleue te dit sur quelle feuille chercher.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

A	Mesures avec l'échelimètre	p. 2 · 8 questions
B	Réponse courte	p. 3 · 10 questions
C	Choix multiple	p. 5 · 11 questions
D	Vrai ou faux	p. 7 · 4 questions
E	Texte à compléter	p. 8 · 4 questions
F	Association	p. 9 · 5 questions
G	Calculs	p. 10 · 6 questions
H	Trouve l'erreur	p. 11 · 4 questions
I	Classement	p. 12 · 3 questions

Corrigé de l'activité

Réponses en vert. « Où la trouver » indique la feuille du dossier à consulter. Mesures : tolérance de ± 1 mm sur le papier.

Partie A · Mesures avec l'échelimètre

8 questions

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**

→ **4 088 mm réels (≈ 40,9 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-102, échelle 1:100

2 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**

→ **2 825 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-102, échelle 1:100

3 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

→ **24 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-102, échelle 1:100

4 **Coupe transversale — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**

→ **3 040 mm réels (≈ 40,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:75

5 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

→ **4 000 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:250

6 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**

→ **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille M-302, échelle 1:10

7 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-301, échelle 1:10

8 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la longueur de la baignoire.**

→ **1 500 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-303, échelle 1:20

À RETENIR · LES LETTRES
La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

Partie B · Réponse courte

10 questions

Écris la réponse avec son unité.

9 **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Superficie habitable » ?**

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Habitation unifamiliale
Étages	Volume central 2 + sous-sol; ailes de plain-pied
Emprise au sol	258,7 m
Superficie habitable	environ 480 m (3 niveaux)
Structure	Ossature de bois, solives en I, fondation de béton
Toiture	Trois monopentes, membrane élastomère, déborc
Chauffage	Air pulsé + thermopompe, VRC
Eau et égout	Réseaux municipaux
Lot	36 000 × 42 000

Extrait de la page de garde

→ **environ 480 m² (3 niveaux)**

Où la trouver : Page de garde : « Données du bâtiment »

10 **Qui suis-je ? Je suis une feuille d'architecture. Mon échelle est 1:125. Mon titre contient le mot « élévations ». Quel est mon numéro ?**

→ **A-201**

Où la trouver : Liste des feuilles et cartouches

11 **Qui suis-je ? Je suis une feuille de chauffage et de ventilation. Mon échelle est 1:75. Mon titre contient le mot « chauffage ». Quel est mon numéro ?**

→ **M-101**

Où la trouver : Liste des feuilles et cartouches

12 **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**

Feuille A-102

→ **1:100**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102, case « Échelle »

13 **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**

Feuille A-301

→ **Porte 107, 2 400 mm**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

14 Feuille A-301

Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?

→ **17**

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

15 Feuille P-303

Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?

→ **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**

Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

16 Feuille P-301

À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

17 Feuille P-301

Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?

→ **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

18 Feuille M-001

Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

! **À RETENIR · L'ÉCHELLE**

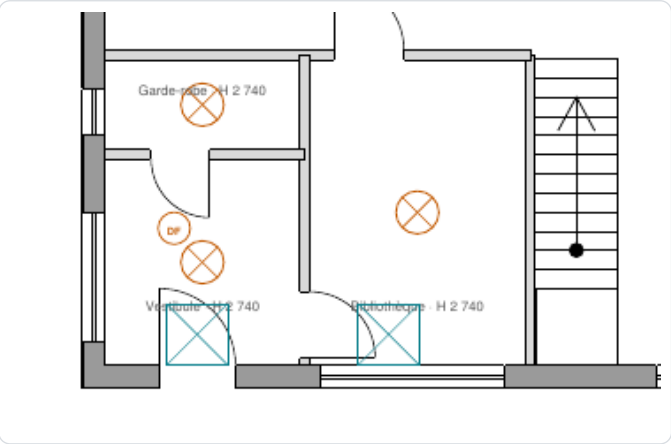
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

Partie C · Choix multiple

11 questions

Coche une seule réponse.

19 **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**

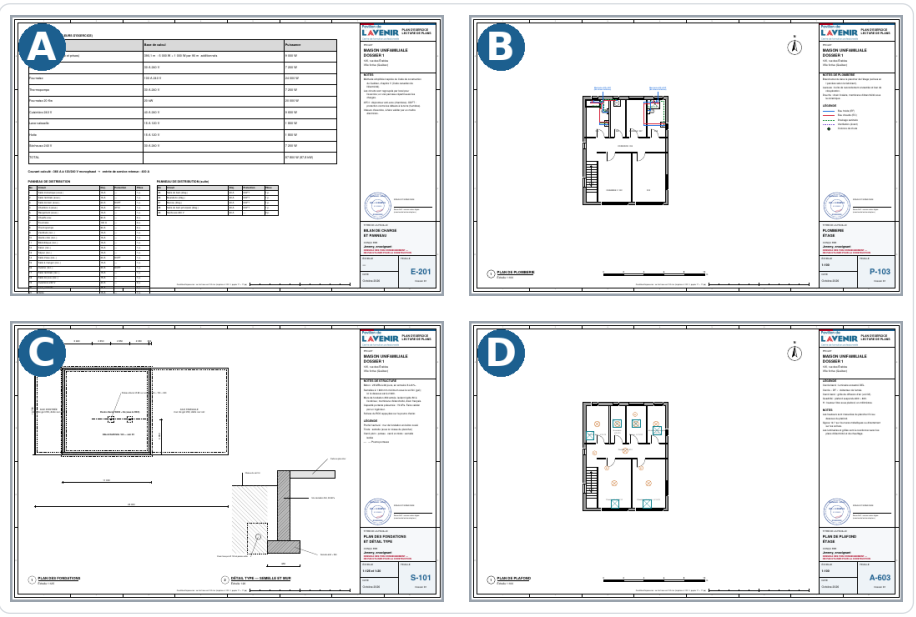


Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- ☐ A) E-103 · Électricité étage
- ☐ B) M-303 · Collecteur de plancher chauffant
- ☑ **C) A-602 · Plan de plafond rez-de-chaussée**
- ☐ D) P-303 · Mur humide : drainage et ventilation

Où la trouver : Feuille A-602

20 **Quelle feuille est « Plomberie étage » ?**



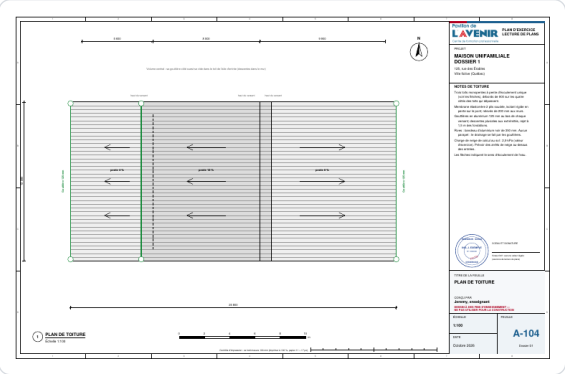
Quatre feuilles du dossier (réduites)

- ☐ A) A
- ☑ **B) B**
- ☐ C) C
- ☐ D) D

Où la trouver : Feuille P-103

21 **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**

Feuille A-104



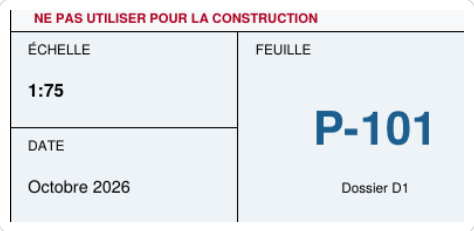
Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
- [x] **B) PLAN DE TOITURE**
- [ ] C) BILAN DE CHARGE ET PANNEAU
- [ ] D) PLOMBERIE SOUS-SOL

Où la trouver : Feuille A-104 — titre au cartouche (ou page de garde)

22 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**

Feuille P-101

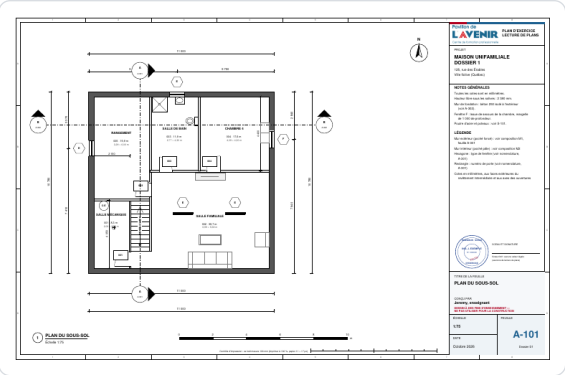


Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- [ ] A) 1:25
- [ ] B) 1:50
- [x] **C) 1:75**
- [ ] D) 1:200

Où la trouver : Cartouche de la feuille P-101, case « Échelle »

23 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Structure
- [ ] B) Génie civil
- [ ] C) Électricité
- [x] **D) Architecture**

Où la trouver : Lettre du numéro de la feuille (A = architecture)

24 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

Feuille A-102

- [ ] A) 11 280 mm
- [ ] B) 11 780 mm
- [ ] C) 12 280 mm
- [x] **D) 10 780 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

25 Feuille E-201

Quelle entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?

☐ A) 125 A ☐ B) 150 A ☐ C) 300 A ☑ **D) 400 A**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

26 Feuille A-301

Quelle est la largeur de la porte la plus étroite du bâtiment ?

☐ A) 660 mm ☑ **B) 760 mm** ☐ C) 860 mm ☐ D) 960 mm

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

27

Sur quelle feuille trouve-t-on le plan d'implantation et de site ?

☑ **A) A-100** ☐ B) A-501 ☐ C) P-201 ☐ D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

28

Sur quelle feuille trouve-t-on le plan des fondations ?

☐ A) A-001 ☐ B) A-100 ☐ C) E-201 ☑ **D) S-101**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

29

À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?

☐ A) 1 mm ☐ B) 10 mm ☑ **C) 100 mm** ☐ D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

! **À RETENIR · LES COTES**

Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

Partie D · Vrai ou faux

4 questions

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

30

Le bâtiment compte 5 toilette(s).

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il y a 4 toilette(s).**

Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils

31 Feuille P-102

Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Salle mécanique (001) ».

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie (P-102)

32

Sur les plans de plomberie, le trait rouge représente l'eau froide.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Le rouge représente l'eau chaude; l'eau froide est en bleu.**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

33 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

> **!** **À RETENIR · LA LÉGENDE**
> Un symbole que tu ne reconnais pas? Cherche la feuille de légende (A-001) : elle explique les symboles, les matériaux et les abréviations.

Partie E · Texte à compléter

4 questions

Écris le mot ou le nombre qui manque.

34 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

35 **Hors tout, le bâtiment mesure _____ mm de large et _____ mm de profondeur.** Feuille A-102

→ **24 000 ; 10 780**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

36 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².** Feuille A-401

→ **3 ; 390,1**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

37 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

> **!** **À RETENIR · LA PLOMBERIE**
> Sur un plan de plomberie, l'eau froide est en bleu, l'eau chaude en rouge, le drainage en vert et l'évent en pointillé. Les couleurs t'évitent de suivre la mauvaise tuyauterie.

Partie F · Association

5 questions

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

38 **Relie chaque feuille à son échelle (lis le cartouche de chacune).**

1. A-104 · Plan de toiture	**C**	A) 1:10
2. P-304 · Puisard et pompe de drainage (coupe)	**A**	B) 1:75
3. P-303 · Mur humide : drainage et ventilation	**D**	C) 1:100
4. A-601 · Plan de plafond sous-sol	**B**	D) 1:20

Où la trouver : Cartouche de chaque feuille, case « Échelle »

39 **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. P-101	**A**	A) Plomberie sous-sol
2. M-303	**B**	B) Collecteur de plancher chauffant
3. A-101	**C**	C) Plan du sous-sol
4. E-102	**D**	D) Électricité rez-de-chaussée

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

40 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-201	**A**	A) Élévations (vues extérieures)
2. A-401	**C**	B) Bilan de charge et panneau
3. P-201	**D**	C) Tableau des locaux et des finis
4. E-201	**B**	D) Dimensionnement de la plomberie

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

41 **Associe chaque local à son numéro.**

Feuille A-401

1. Séjour	**D**	A) 103
2. Salle de bain principale	**C**	B) 110
3. Bibliothèque	**A**	C) 208
4. Salle de jeux	**B**	D) 105

Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

42 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**C**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 2 000 mm
3. 1:100	**D**	C) 200 mm
4. 1:200	**B**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

À RETENIR · LES MURS
Les murs extérieurs sont dessinés plus épais que les cloisons : isolation, revêtement, structure. Une épaisseur de trait différente, c'est une information.

Partie G · Calculs

6 questions

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

43 Feuille A-102

Le local 103 « Bibliothèque » mesure 2 825 mm sur 3 987 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².

2 825 mm = 2,83 m; 3 987 mm = 3,99 m
2,83 × 3,99 = 11,26 m²
→ **11,3 m²**
Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-102) et feuille A-401

44

À l'échelle 1:100, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (24 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?

24 000 ÷ 100 = 240,0 mm
→ **240,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

45 Feuille A-401

Calcule le volume d'air du local 109 « Salle familiale » (en m³), sachant que sa superficie est de 52,5 m² et que la hauteur libre sous plafond est de 2 740 mm.

52,5 m² × 2,74 m = 143,7 m³
→ **143,7 m³**
Où la trouver : Superficie (A-401) × hauteur libre (notes générales)

46 Feuille P-201

Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.

1,5 + 4 + 1 = 6,5 UT
→ **6,5 UT**
Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

47

Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

1:100 → 24,0 mm; 1:200 → 12,0 mm
12,0 mm
→ **12,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

48 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

96,0 × 50 = 4800 mm
4800 mm ÷ 1 000 = 4,8 m
→ **4,8 m**
Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

> **À RETENIR · LES COUPES**
> Une coupe montre ce qu'on verrait si on tranchait le bâtiment de haut en bas. C'est elle qui donne les hauteurs et les niveaux.

Partie H · Trouve l'erreur

4 questions

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

49 **« Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »**

→ **Les couleurs sont inversées : l'eau froide (EF) est bleue et l'eau chaude (EC) est rouge.**
Où la trouver : Légende du plan de plomberie

50 **« Le bâtiment compte 6 toilettes et 3 niveau(x). »** Feuille P-102

→ **Il compte 4 toilette(s) (et non 6).**
Où la trouver : Plans de plomberie (P-102)

51 **« La feuille A-100 contient le tableau des locaux et des finis. »**

→ **La feuille A-100 contient le plan d'implantation et de site; le tableau des locaux et des finis se trouve sur la feuille A-401.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

52 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**
Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

> **À RETENIR · LES ÉLÉVATIONS**
> Une élévation est la vue d'une façade, de côté. On y lit les hauteurs, les matériaux et la position des fenêtres.

Partie I · Classement

3 questions

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

53 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

Feuille A-401

A) Rangement (005)
B) Salle de bain (003)
C) Garde-robe (102)
D) Bureau (207)

→ **C > D > B > A (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

54 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

Feuille A-401

A) Garde-robe (102)
B) Salle de bain (003)
C) Salle familiale (109)
D) Salle de jeux (110)

→ **C > D > B > A (du plus grand au plus petit)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

55 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:500
C) 1:20
D) 1:100

→ **C > D > A > B (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

! **À RETENIR · LE TRAIT DE 100 MM**

Chaque feuille a un trait de contrôle de 100 mm. Si ton impression le mesure exactement, l'échelle est bonne. Sinon, l'imprimante a réduit la feuille.